# I. Atomes

Les **atomes** sont les briques élémentaires de la matière. Ils sont constitués d'un **noyau** chargé positivement autour duquel gravitent des **électrons** chargés négativement.

## I.1 - Électrons

Les **électrons** sont des particules élémentaires portant une charge négative.

La masse d'un électron est de $m_{e^-} = 10^{-30}\ kg$ , sa taille est estimée à $d_{e^-} = 10^{-22}\ m$

## I.2 - Noyau atomique

Le noyau atomique est constitué de particules élémentaires appelées **nucléons**, il en existe deux types :

- Les **protons** portent une charge positive ;
- Les **neutrons** ne sont pas chargés ;

Pour un atome, on appellera :

- Le **numéro atomique** noté $Z$ , le nombre de protons dans le noyau ;
- Le **nombre de masse** noté $A$ , le nombre total de nucléons dans le noyau ;

Les nucléons ont une masse de $m_N = 10^{-27}\ kg$ et une taille de $d_N = 10^{-15}\ m$

> Un atome est *électriquement neutre* (il possède autant de charges positives que de charges négatives), il possédera donc :
> .....

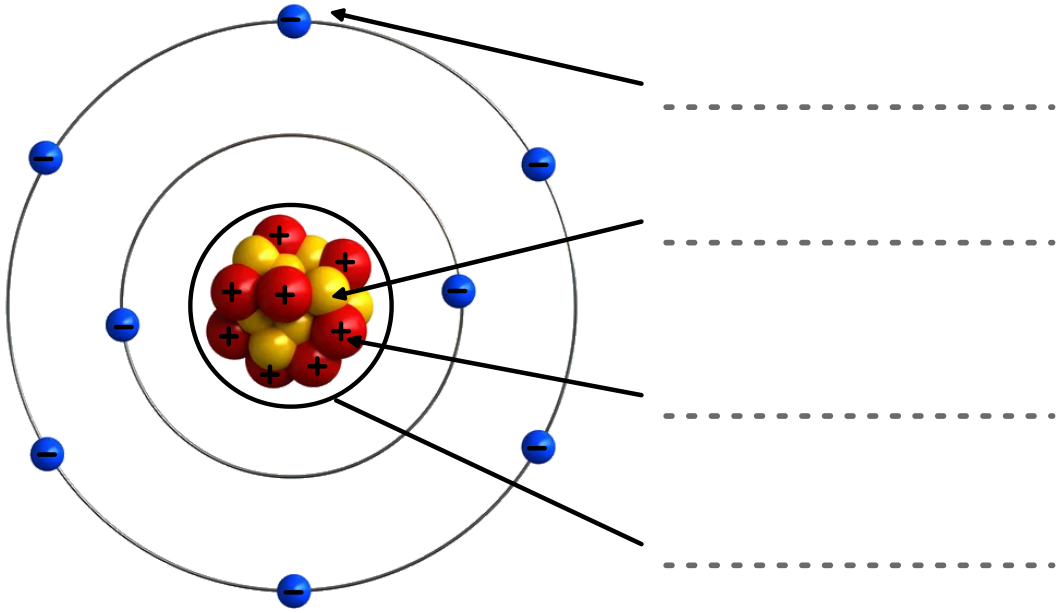


*Schéma d'un atome*

On remarque que :

- Un nucléon est $\frac{m_N}{m_{e^-}} =$ .....
- Un nucléon est $\frac{d_N}{d_{e^-}} =$ .....
- Le rayon du nuage d'électrons est de $10^{-10}\ m$ .....

## I.3 - Tableau périodique

Il existe 118 types d'atomes différents que l'on appelle **éléments**, on les distingue par leur numéro atomique $Z$ .
Chaque élément est associé à un **symbole**, par exemple :

E comme Element

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Symbole** | | | | | | |
| **Numéro atomique** $Z$ | | | | | | |
| **Nom** | | | | | | |

On retrouve tous les éléments connus dans le **tableau périodique des éléments**.

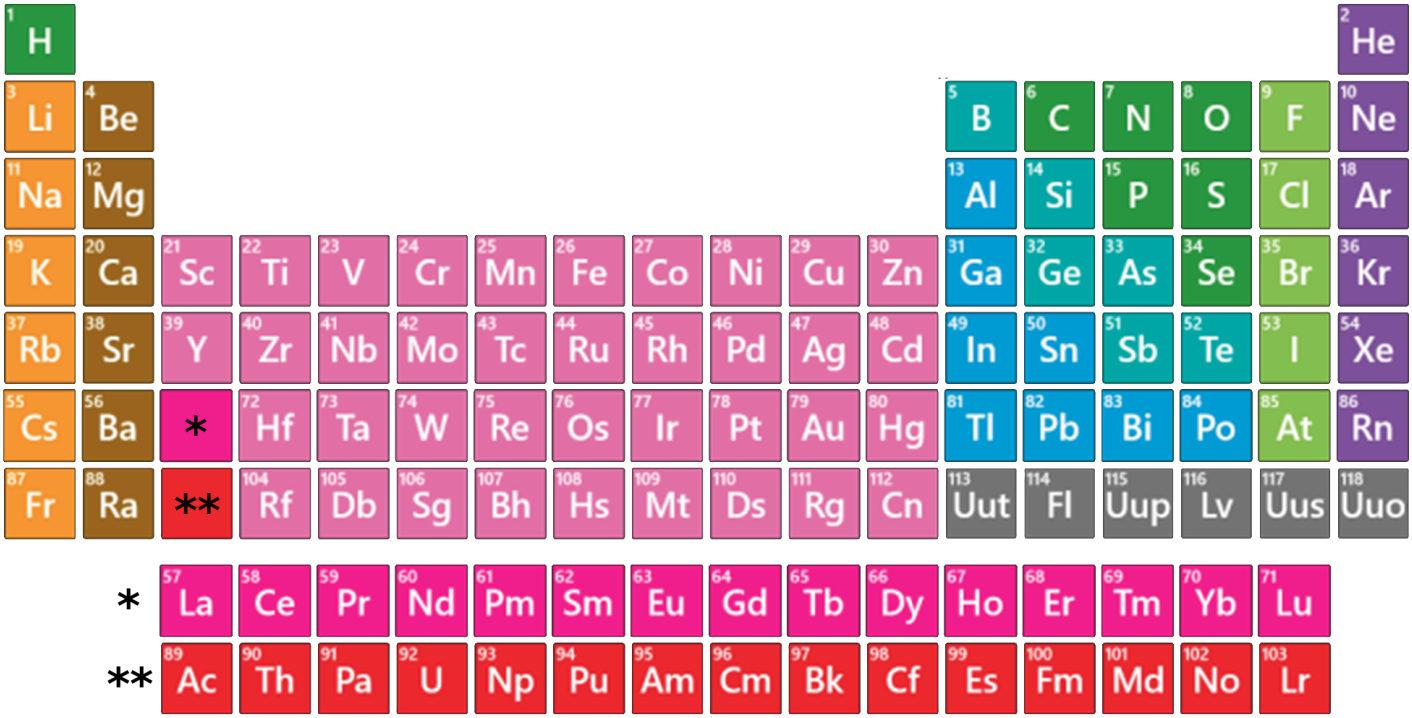


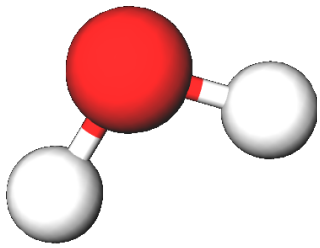

*Tableau périodique*

## II. Molécules

Les **molécules** sont des assemblages d'atomes liés ensemble par des **liaisons chimiques**. On symbolise une molécule par la liste des symboles des atomes la composant avec leur nombre noté en indice.

Par exemple, $H_2O$ représente la molécule d'eau, elle est composée de

- .....
- .....



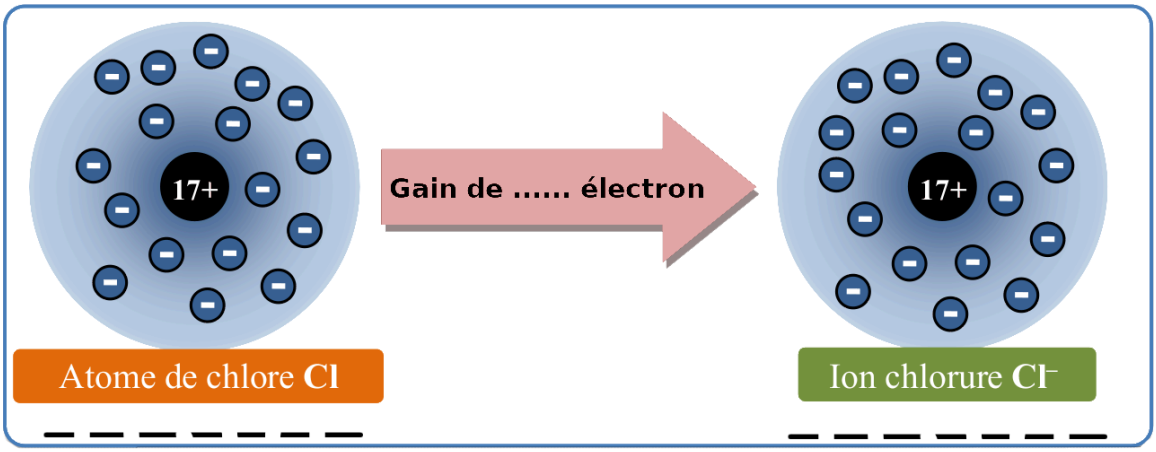
*Molécule d'eau*

## III. Ions

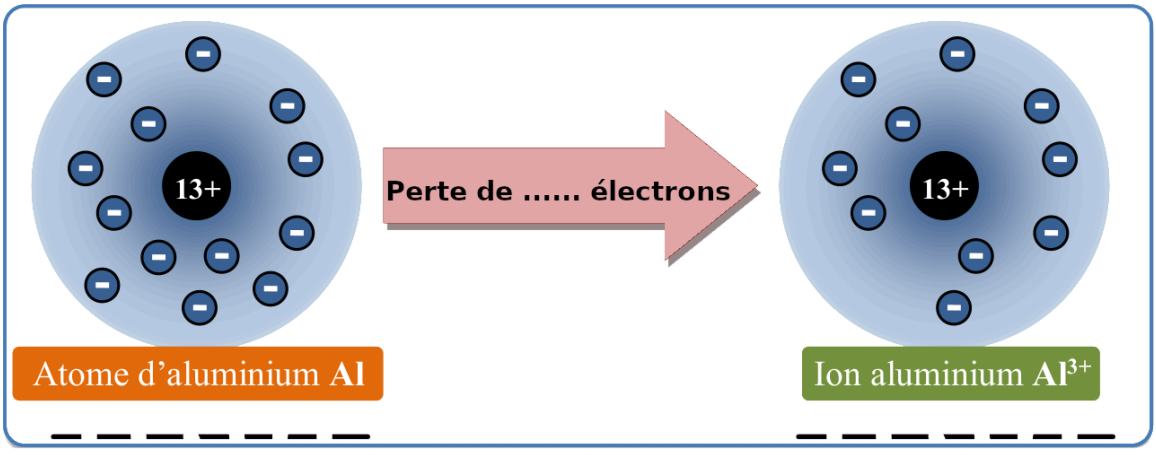
Pour différentes raisons, un atome ou une molécule peut gagner ou perdre un ou plusieurs électrons. Il devient alors un **ion**, une espèce chimique chargée électriquement.

Comme les électrons sont chargés ..... :

- Lorsqu'une espèce chimique **gagne des électrons**, elle formera un ion chargé ....., que l'on appelle **anion**.




- Lorsqu'une espèce chimique **perd des électrons**, elle formera un ion chargé ....., que l'on appelle **cation**.




**On note les ions par leur symbole, auquel on ajoute la charge en exposant.**

$Au^{3+}$ $F^{-}$

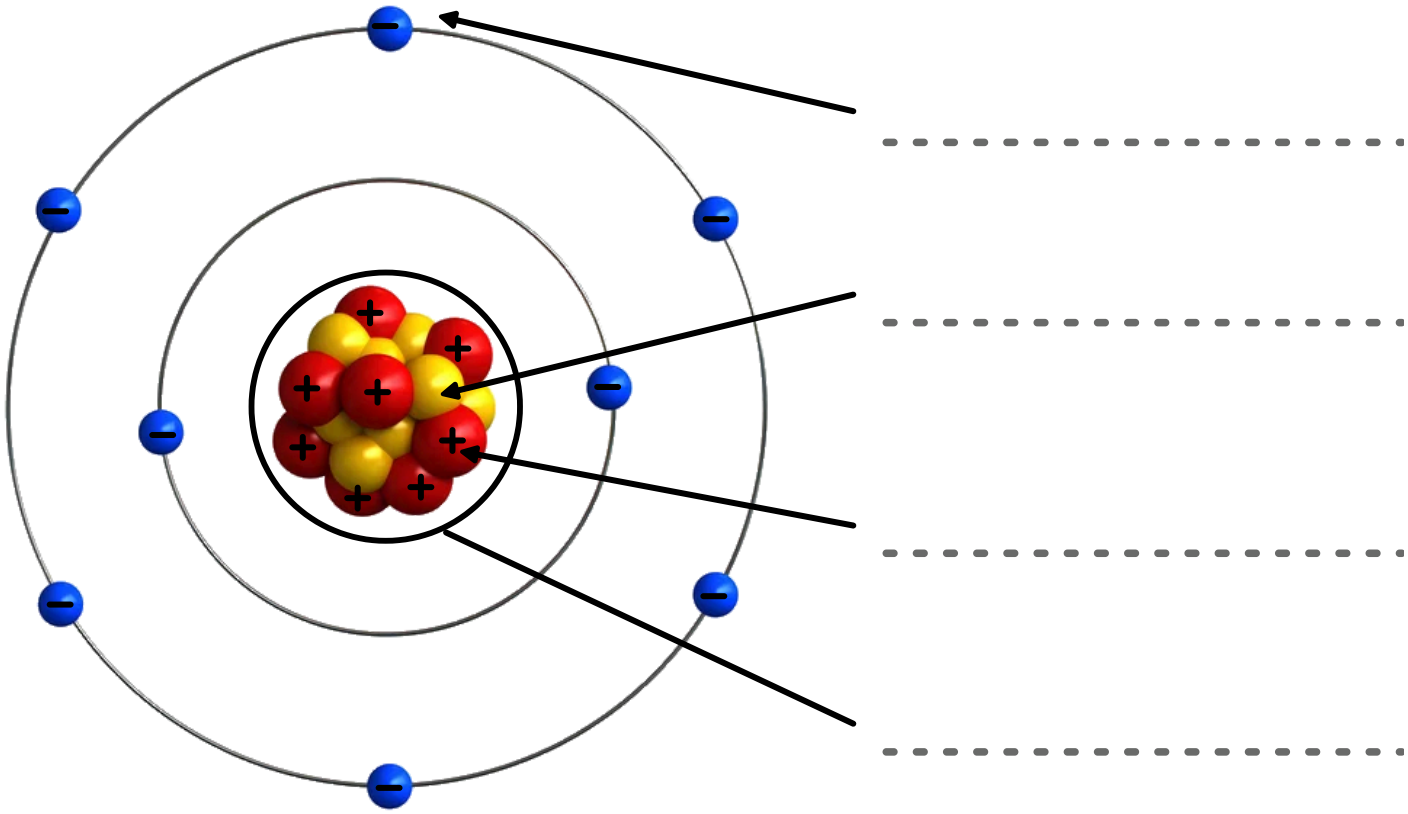
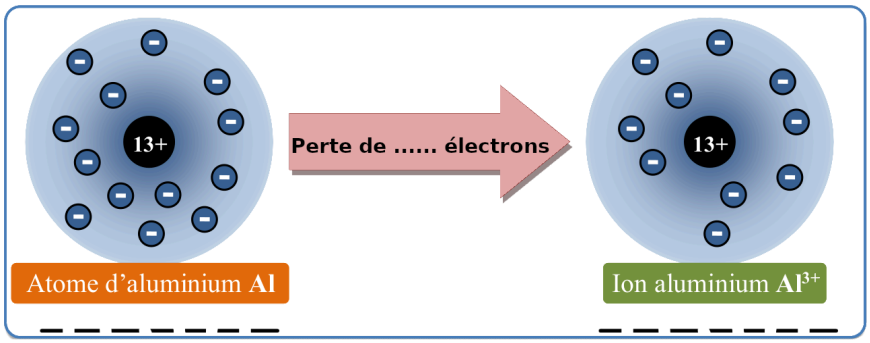


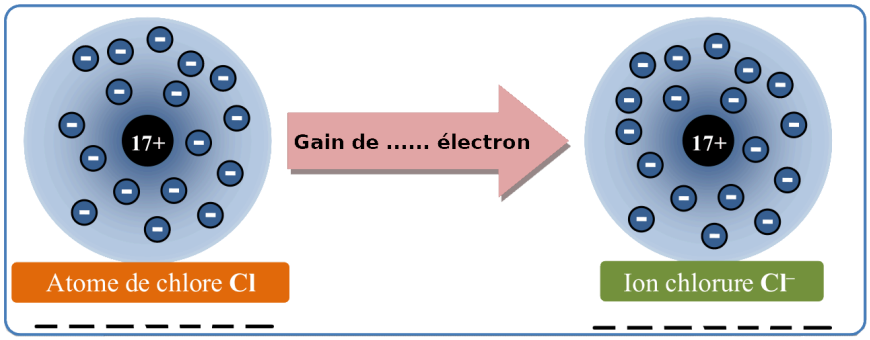
*Schéma d'un atome*

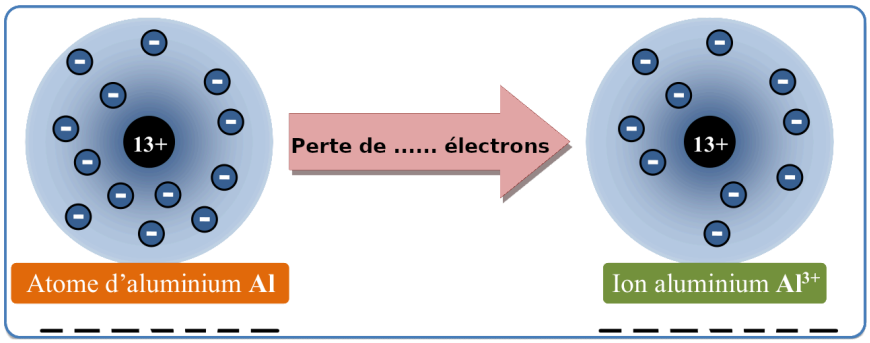
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 H | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 He |
| 3 Li | 4 Be | | | | | | | | | | | 5 B | 6 C | 7 N | 8 O | 9 F | 10 Ne |
| 11 Na | 12 Mg | | | | | | | | | | | 13 Al | 14 Si | 15 P | 16 S | 17 Cl | 18 Ar |
| 19 K | 20 Ca | 21 Sc | 22 Ti | 23 V | 24 Cr | 25 Mn | 26 Fe | 27 Co | 28 Ni | 29 Cu | 30 Zn | 31 Ga | 32 Ge | 33 As | 34 Se | 35 Br | 36 Kr |
| 37 Rb | 38 Sr | 39 Y | 40 Zr | 41 Nb | 42 Mo | 43 Tc | 44 Ru | 45 Rh | 46 Pd | 47 Ag | 48 Cd | 49 In | 50 Sn | 51 Sb | 52 Te | 53 I | 54 Xe |
| 55 Cs | 56 Ba | * | 72 Hf | 73 Ta | 74 W | 75 Re | 76 Os | 77 Ir | 78 Pt | 79 Au | 80 Hg | 81 Tl | 82 Pb | 83 Bi | 84 Po | 85 At | 86 Rn |
| 87 Fr | 88 Ra | ** | 104 Rf | 105 Db | 106 Sg | 107 Bh | 108 Hs | 109 Mt | 110 Ds | 111 Rg | 112 Cn | 113 Uut | 114 Fl | 115 Uup | 116 Lv | 117 Uus | 118 Uuo |

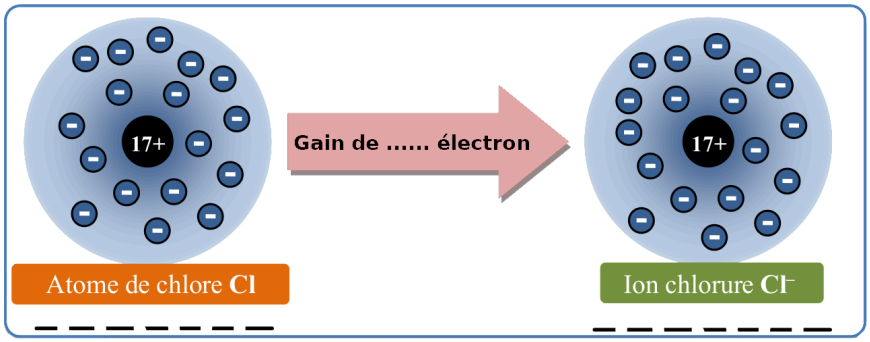
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 57 La | 58 Ce | 59 Pr | 60 Nd | 61 Pm | 62 Sm | 63 Eu | 64 Gd | 65 Tb | 66 Dy | 67 Ho | 68 Er | 69 Tm | 70 Yb | 71 Lu |
| ** | 89 Ac | 90 Th | 91 Pa | 92 U | 93 Np | 94 Pu | 95 Am | 96 Cm | 97 Bk | 98 Cf | 99 Es | 100 Fm | 101 Md | 102 No | 103 Lr |

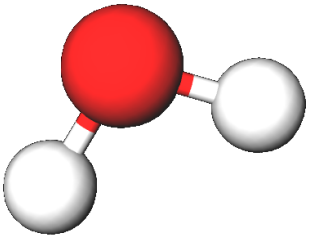
*Tableau périodique*


13+
Perte de ..... électrons
13+
Atome d'aluminium Al
Ion aluminium $Al^{3+}$

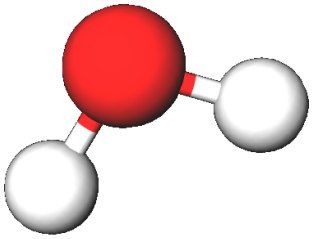

17+
Gain de ..... électron
17+
Atome de chlore Cl
Ion chlorure $Cl^-$


13+
Perte de ..... électrons
13+
Atome d'aluminium Al
Ion aluminium $Al^{3+}$


17+
Gain de ..... électron
17+
Atome de chlore Cl
Ion chlorure $Cl^-$



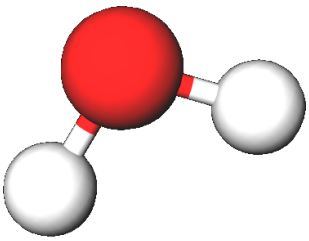
*Molécule d'eau*



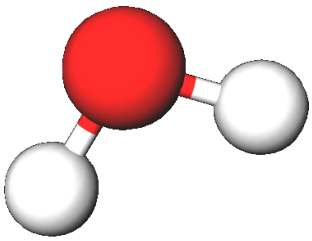
*Molécule d'eau*

E comme Element

E comme Element



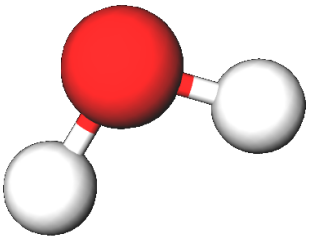
*Molécule d'eau*



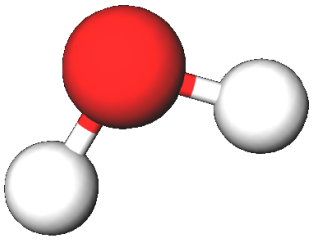
*Molécule d'eau*

E comme Element

E comme Element



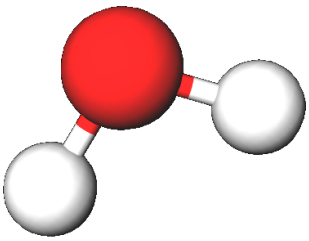
*Molécule d'eau*



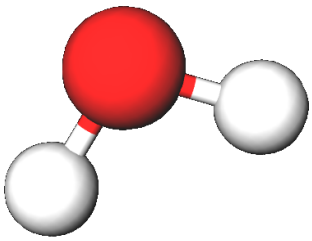
*Molécule d'eau*

E comme Element

E comme Element



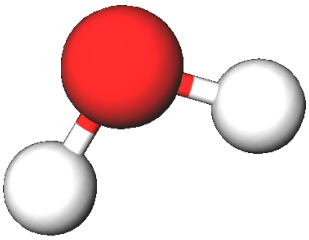
*Molécule d'eau*



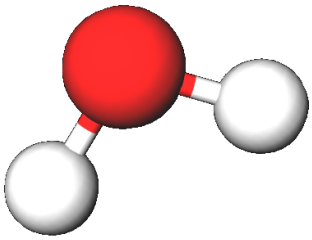
*Molécule d'eau*

E comme Element

E comme Element



*Molécule d'eau*



*Molécule d'eau*

E comme Element

E comme Element